

Feuille 2 - Complétude et point fixe

Exercice 1

On considère $\mathbb{R}^2$ muni de la norme $\|\cdot\|_1$. Montrer que $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$ est complet.

Exercice 2

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace de Banach et F un sous-espace vectoriel de E .

Supposons que F soit fermé dans E . Montrer que $(F, \|\cdot\|)$ est un espace de Banach.

Exercice 3

On considère $E = C([0, 1], \mathbb{R})$, muni de la norme

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans E .

1. Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$, la suite réelle $(f_n(x))_n$ est une suite de Cauchy.
2. En déduire qu'il existe une fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f_n(x) \rightarrow f(x)$ pour tout $x \in [0, 1]$.
3. Montrer que la convergence $f_n \rightarrow f$ est uniforme.
4. Montrer que f est continue.
5. Conclure que $(C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach.

Exercice 4

Vrai ou faux ? Si $(E, \|\cdot\|_E)$ est un espace de Banach, alors $E \setminus \{x_0\}$ n'est pas complet.

Exercice 5

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés, et $\mathcal{L}(E, F)$ l'espace vectoriel des applications linéaires continues de E dans F .

1. Montrer que la norme opérateur $\|\cdot\|_{\text{op}}$ est une norme sur $\mathcal{L}(E, F)$.
2. Supposons F complet. Montrer que $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace de Banach.

Exercice 6

On considère $E = [0, 1]$ et l'application $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(x) = \cos(x).$$

1. Vérifier que $\varphi(E) \subset E$.
2. Montrer que, pour tous $x, y \in E$,

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq \sin(1)|x - y|.$$

3. En déduire que φ est une contraction.
4. Justifier que $E = [0, 1]$ est complet.
5. À l'aide du théorème du point fixe de Banach, montrer que φ possède un unique point fixe dans $[0, 1]$.
6. Soit $x_0 \in E$ et

$$x_{n+1} = \varphi(x_n) = \cos(x_n).$$

Montrer que (x_n) converge vers l'unique solution $\alpha \in [0, 1]$ de l'équation $\cos(\alpha) = \alpha$.

Exercice 7

Donner un exemple d'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|_E)$ et d'une contraction $f: E \rightarrow E$ qui ne possède pas de point fixe.

Exercice 8

Pour l'application $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \frac{1}{x}$, trouver un intervalle $I \subset \mathbb{R}^*$ tel que

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$$

pour tous $x, y \in I$ et tel que f n'a pas de point fixe dans I .

Exercice 9

Soit $f: I = [2/3, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction donnée par $f(x) = \frac{2x+6}{3x+2}$.

1. Montrer que I est complet et que $f(I) \subset I$.
2. Montrer que f est contractante et calculer l'unique point fixe de f .
3. On prolonge f à $\bar{f}: \mathbb{R} \setminus \{-2/3\} \rightarrow \mathbb{R}$ par $\bar{f}(x) = \frac{2x+6}{3x+2}$. Montrer que $\bar{f}$ n'est pas contractante mais possède deux points fixes.

Exercice 10

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace de Banach. Supposons que pour $f: E \rightarrow E$ il existe un $k \geq 1$ tel que l'itéré

$$f^k := \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{k \text{ fois}}$$

est contractante. Montrer que f possède un unique point fixe dans E .

Exercice 11

Considérons $E = \mathcal{C}^1([0, 1])$ muni de la norme définie par $\|f\| := \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$. Posons $T: E \rightarrow E$ comme

$$T(f)(x) := 1 + \int_0^x f(t - t^2) dt.$$

1. Montrer que E est complet par rapport à $\|\cdot\|$.
2. Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$ et pour tous $f, g \in E$ on a

$$|T^2(f)(x) - T^2(g)(x)| \leq \frac{1}{4} \|f - g\|_\infty.$$

3. Montrer que T^2 est une contraction.
4. En déduire que T possède un unique point fixe dans E .
5. Conclure qu'il existe une unique fonction $f \in \mathcal{C}^1([0, 1])$ telle que $f(0) = 1$ et $f'(x) = f(x - x^2)$ pour tout $x \in [0, 1]$.